

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題						科別	鑄造 科	座號		電腦卡作答
科 目	機件原理	命題教師	巫韋倫	審題教師	張俊仁	年級	二	姓名		是

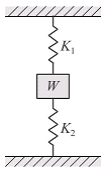
注意:題目共二頁

一、 選擇題(每題 4 分共 120 分)

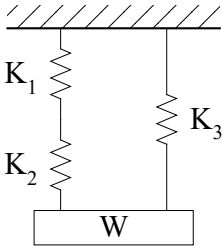
(一)世閔是美國賽車手，也曾是 F1 賽車手，他於 1990 年代為蓮花車隊效力，但其 F1 生涯因西班牙大獎賽的一場嚴重撞車事故而終結。此後，他的人生陷入低谷，不僅染上賭癮，還經歷了三段失敗的婚姻。在贏得戴通納 24 小時耐力賽後，他收到了前蓮花車隊隊友、現任 APXGP F1 車隊所有者又慈的邀請，加入該車隊，天才機械維修技師長【帥倫】擁有一流的維修及改良技術，製作了 F1 一級賽車「阿斯拉」，「阿斯拉」內部的關鍵零組件：

1. 【 】「阿斯拉」上的汽車之活塞銷，通常採用 (A)開口銷 (B)定位銷 (C)錐形銷 (D)快釋銷
 2. 【 】「阿斯拉」為增加扭力設計為雙傳動軸，另一軸上之鍵在裝配時有自動調心的是 (A)看不鍵 (B)尼好鍵(C)半圓鍵 (D)霹靂幽靈鍵
 3. 【 】承上題「阿斯拉」有承上題「阿斯拉」有一 5x5x20 mm 之鍵連結於軸上，鍵若受力 2000N，則鍵所受之壓應力為 (A)20 (B)40 (C)50 (D)12.5MPa。
 4. 【 】承上題「阿斯拉」有一 5x5x20 mm 之鍵連結於軸上，鍵若受力 2000N，則鍵所受之剪應力為 (A)20 (B)40 (C)50 (D)12.5MPa。
 5. 【 】「阿斯拉」當軸與輪轂配合件需承受衝擊性負載，則採用下列何種鍵來連接較適宜？ (A)斜鍵 (B)鞍形鍵 (C)半月鍵 (D)切線鍵
 6. 【 】承上題「阿斯拉」上關於鍵的敘述，下列有關於鍵的敘述，何者錯誤？ (A)鞍鍵安裝的軸上無鍵座，且僅適合小負荷 (B)半圓鍵安裝的軸上具有半圓形鍵座，且具有自動調心功能 (C)切線鍵的對角線必須通過軸的中心，其主要目的在承受壓力作用 (D)滑鍵為利用埋頭螺絲將鍵固定於軸上，使套裝在軸上的機件能進行軸向滑動
 7. 【 】上述「阿斯拉」使用下列何者鍵較適合用於傳遞大動力或重負荷的？ (A)滑鍵 (B)鞍形鍵 (C)方鍵(D)栓槽鍵。
 8. 【 】「阿斯拉」為防止震動使螺帽鬆脫，通常會搭配下列何種銷，使用時貫穿機件之小孔後須將兩腳彎曲？(A)開口銷 (B)彈簧銷 (C)快釋銷 (D)斜銷。
 9. 【 】承上題「阿斯拉」上關於鍵的敘述，該平鍵尺寸 15 mmx10 mmx100 mm，安裝於直徑 60 mm 軸上，帥倫認為此鍵的傳動扭力才夠，試問「10」代表(A)長度 (B)寬度(C)高度 (D)軸之直徑。
 10. 【 】承上題「阿斯拉」比賽時維修需要快速拆卸，常用於鬆配合，且拆卸最方便之銷子是 (A)斜銷 (B)快釋銷 (C)L 形銷 (D)定位銷
 11. 【 】「阿斯拉」避震系統係由彈簧及阻尼組合，若彈簧指數愈大，則 (A)彈簧常數愈大 (B)愈不易變形 (C)愈容易變形 (D)與變形量無關
 12. 【 】承上題「阿斯拉」使用之 6022 的滾珠軸承，內徑尺度應為若干？ (A)22mm (B)110mm (C)60mm (D)220mm。
 13. 【 】承上題「阿斯拉」使用之軸承在重負荷下，能自動對正中心 B，試問是下述何種軸承？ (A)滾針軸承 (B)圓筒滾子軸承 (C)錐形滾子軸承 (D)球面滾子軸承
 14. 【 】「阿斯拉」原本欲使用軸承的特色是在軸承與軸頸間充以石墨或固體潤滑劑的軸承，稱為 (A)多孔軸承 (B)整體軸承 (C)空氣軸承 (D)無油軸承。
 15. 【 】「阿斯拉」內可使兩軸迅速連接及分離的機件，稱為 (A)離合器 (B)制動器 (C)萬向接頭 (D)聯結器。
 16. 【 】因為比賽車長的限制，「阿斯拉」的萬向接頭（universal joint）使用副軸（或中間軸）的主要功用為何？ (A)簡化萬向接頭的裝配 (B)增加從動軸角速度變化的範圍 (C)增加萬向接頭的強度 (D)使從動軸的角速度和主動軸的角速度相同
 17. 【 】有關軸聯結器之敘述，下列何種聯結器，可用於聯結平行但不共線之兩軸？ (A)套筒聯結器 (B)凸緣聯結器 (C)歐丹聯結器 (D)萬向接頭
 18. 【 】「阿斯拉」擁有下列何種連接裝置，旋轉軸不論正、反方向旋轉都能產生確實的離合作用，且轉矩甚大，則宜採用 (A)方爪離合器 (B)斜爪離合器 (C)圓盤離合器 (D)錐形離合器
- (二)2024 年「阿斯拉」賽季狀況絕佳，一開季就連奪四站勝利，隨後在大漩渦傾斜車道與鳳凰號發生嚴重意外，衝出跑道後導致阿斯拉嚴重損毀，「阿斯拉」天才機械維修技師長【帥倫】發現問題在於「阿斯拉」懸吊系統，因此將「阿斯拉」徹底改良
19. 【 】「阿斯拉」裝配於軸的外徑溝槽中或裝配於機件之內孔中，可防止機件產生軸向運動者為 (A) O 形環 (B)扭桿彈簧 (C)圓盤形彈簧 (D)扣環
 20. 【 】「阿斯拉」懸吊系統方面採用如圖所示之彈簧組合，若 K1=25N/mm，K2=35N/mm，則總彈簧常數為 (A)35 N/mm (B)25 N/mm (C)60 N/mm (D)50 N/mm

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第 二 次 段 考 試 題						科別	鑄造 科	座號		電腦卡作答
科 目	機件原理	命題教師	巫韋侖	審題教師	張俊仁	年級	二	姓名		是



21. 【 】帥侖想修改「阿斯拉」懸吊系統以增加阿斯拉的操控性，採用如如圖所示的彈簧組合，彈簧常數 $k_1 = k_2 = k_3 = 1$ ，則總彈簧常數為？(A)1.5 (B)1 (C)3 (D)2



22. 【 】上述彈簧中下列何者不屬彈簧的主要功能？ (A)吸收震動 (B)儲存能量 (C)力的放大 (D)力的量度。
23. 【 】上述彈簧中下列何者為小型彈簧之最佳材料？ (A)磷青銅 (B)橡皮 (C) 琴鋼線 (D)鑄鋼。
24. 【 】帥侖想增加「阿斯拉」避震效果，使用彈簧及阻尼器之組合，其中使用彈簧元件之主要應用功能為： (A) 保持機械元件的接觸彈性，避免鬆脫 (B) 利用彈簧產生的作用力，調節機件的位置或保持機件的接觸(C) 測定流量之大小(D) 吸收震動緩和衝擊。
25. 【 】阿斯拉避震器的彈簧可承受極大的扭力矩且彈性能高，常用於小型汽車懸吊系統之彈簧為 (A)板片彈簧 (B) 扭桿彈簧 (C)拉伸彈簧 (D) 壓縮彈簧
26. 【 】另外帥侖將阿斯拉避震器的彈簧並聯的兩拉伸彈簧，其彈簧常數分別為 50K N/cm 及 30 KN/cm，若承受 160 KN 之荷重，則其總撓曲量為多少 cm？(A)9 (B)3 (C)2 (D)6

(三)阿斯拉裝備及引擎升級的情況下，搭配高超的過彎技術，將原本落後頭車一圈的名次牽升到第5名內，最後更以「雙重加速過彎」及維修和停站維修的時間快速超越第一名，拿下冠軍。

27. 【 】維修小組裝備裝置彈簧於一大型卡車上，下列何種彈簧常用於大貨車、卡車或火車之避震器？ (A)壓縮彈簧 (B) 板片彈簧 (C)錐形彈簧 (D)扭轉彈簧。
28. 【 】比賽中大型而重要的機器為便於軸承磨損時之調整通常採用 (A) 四部軸承 (B) (C)對合軸承 (D)滾動軸承
29. 【 】停站維修必須精確計算車手的停站時間，試問計算時間鐘錶中的動力來源(俗稱發條)是 (A)螺旋壓縮彈簧 (B) 螺旋伸張彈簧 (C)錐形彈簧 (D)蝸旋扭力彈簧。
30. 【 】停站維修準備就緒，使用高扭矩氣動扳手從車輪上拆下異常的輪轂螺絲，此種方式與使用空氣當作潤滑材料的軸承原理相同，下列何者為使用空氣當作潤滑材料的軸承(A)自潤軸承 (B) 空氣軸承 (C)實體軸承 (D) 無油軸承。